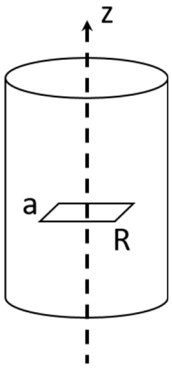
Politecnico di Milano – Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
FISICA SPERIMENTALE II – Prof. P. Taroni
Ingegneria Fisica – A.A. 2022-2023

II prova in itinere – 11 gennaio 2023

Parte 1

1)
In un interferometro di Young posto in aria, la distanza tra le fenditure è d e lo schermo dista L. Illuminando con luce monocromatica si ottiene una distribuzione di frange con distanza D tra i due massimi di ordine K. Si calcolino:
a) la lunghezza d'onda λ della luce incidente;
b) la larghezza Δx delle frange.
c) la distanza D' tra i massimi di ordine $K = 10$ e la larghezza $\Delta x'$ delle frange, quando l'interferometro viene immerso in acqua (indice di rifrazione $n = 1.33$).
[$d = 0.1$ mm, $L = 20$ cm, $D = 24$ mm, $K = 10$]

2) Un solenoide (1) di resistenza trascurabile, cilindrico, di altezza h e di raggio r, è costruito con n spire per metro. All'interno del solenoide è posta una piccola spira (2) di resistenza R, quadrata di lato a, giacente in un piano ortogonale all'asse z del solenoide. Si calcoli:
a) il coefficiente M di mutua induzione tra spira e solenoide.
All'istante $t = 0$, nel solenoide viene accesa una corrente $i_1(t) = kt$, con verso antiorario rispetto all'asse z, fino a raggiungere l'intensità i_1^*. Trascurando l'induttanza della spira, si calcolino:
b) la corrente i_2 indotta nella spira (<u>*intensità e verso*</u>);
c) la carica totale Q_2 che attraversa la spira fino allo spegnimento della corrente nel solenoide (quando $i_1(t) = i_1^*$);
d) l'energia E_2 dissipata nella spira.
[$h = 10$ m, $r = 2.5$ cm, $n = 1000$ spire per metro, $R = 4$ mΩ, $a = 1.3$ cm, $k = 12$ A/s, $i_1^* = 12$ A]



***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e CODICE PERSONA e FIRMARE ogni foglio;
- DESCRIVERE brevemente il procedimento che si intende seguire nello svolgimento;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.

II prova in itinere – 11 gennaio 2023

Parte 2

3)
Un'onda e.m. si propaga nel vuoto lungo l'asse x. Il suo campo elettrico è del tipo $\mathbf{E} = E_o cos(\omega t - kx)\mathbf{u}_y$ e la sua intensità media è $I_m = 2.15 \times 10^{-4}$ Wm^{-2}.
a) Si verifichi che si tratta di un'onda piana.
Si calcolino poi:
b) i moduli E_o e B_o dei campi elettrico e magnetico;
c) la densità di quantità di moto **g** (*modulo, direzione e verso*).

4)
a) Si enunci il teorema di Poynting, chiarendone il significato fisico.
b) Si consideri poi un solenoide cilindrico (di raggio a, lunghezza $h >> a$, con n spire per unità di lunghezza). Il solenoide è collegato ad una resistenza R e al tempo $t = 0$ è percorso dalla corrente $i(0) = i_0$. Si verifichi il teorema di Poynting per $t > 0$, discutendo le approssimazioni utilizzate.

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e CODICE PERSONA e FIRMARE ogni foglio;
- DESCRIVERE brevemente il procedimento che si intende seguire nello svolgimento;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.

Politecnico di Milano – Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
FISICA SPERIMENTALE II – Prof. P. Taroni
Ingegneria Fisica – A.A. 2022-2023

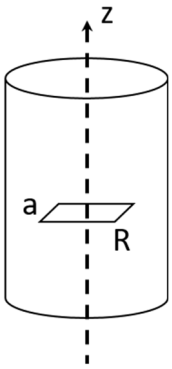
Appello – 11 gennaio 2023

Parte 1

1)
Un condensatore piano con armature di area S, poste a distanza d, viene caricato con un generatore che fornisce una ddp V_o. Quando la carica è completa, il generatore viene staccato dal condensatore, nel quale viene inserita una lastra di area $S/2$ e spessore d di materiale dielettrico con costante dielettrica relativa ε_r. Si determini:

a) la ddp V ai capi del condensatore, dopo che la lastra è stata inserita;
b) il campo elettrico $\boldsymbol{E_o}$ (nella parte vuota) ed $\boldsymbol{E_d}$ (all'interno della lastra), dopo che la lastra è stata inserita;
c) il lavoro L del campo elettrico per l'inserimento della lastra, *specificandone il segno*.

2) Un solenoide (1) di resistenza trascurabile, cilindrico, di altezza h e di raggio r, è costruito con n spire per metro. All'interno del solenoide è posta una piccola spira (2) di resistenza R, quadrata di lato a, giacente in un piano ortogonale all'asse z del solenoide. Si calcoli:



a) il coefficiente M di mutua induzione tra spira e solenoide.

All'istante $t = 0$, nel solenoide viene accesa una corrente $i_1(t) = kt$, con verso antiorario rispetto all'asse z, fino a raggiungere l'intensità i_1^*. Trascurando l'induttanza della spira, si calcolino:

b) la corrente i_2 indotta nella spira (*intensità e verso*);
c) la carica totale Q_2 che attraversa la spira fino allo spegnimento della corrente nel solenoide (quando $i_1(t) = i_1^*$);
d) l'energia E_2 dissipata nella spira.

[h = 10 m, r = 2.5 cm, n = 1000 spire per metro, R = 4 mΩ, a = 1.3 cm, k = 12 A/s, i_1^* = 12 A]

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e CODICE PERSONA e FIRMARE ogni foglio;
- DESCRIVERE brevemente il procedimento che si intende seguire nello svolgimento;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.

Appello – 11 gennaio 2023

Parte 2

3)
a) Si descrivano le proprietà fondamentali del campo magnetico nel vuoto in regime stazionario. In particolare, si discuta il significato fisico delle leggi di Maxwell per il vettore **B** in assenza ed in presenza di correnti.
b) Giustificandolo alla luce di quanto discusso nel punto precedente, si descriva e si disegni l'andamento qualitativo delle linee di forza del campo magnetico generato da due correnti rettilinee di intensità I_1 ed $I_2 = 2I_1$, parallele ed equiverse, poste a distanza d. Si specifichi inoltre se ci sono posizioni (ed eventualmente quali sono) in cui il campo si annulla o raggiunge un massimo.

4)
a) Si enunci il teorema di Poynting, chiarendone il significato fisico.
b) Si consideri poi un solenoide cilindrico (di raggio a, lunghezza $h >> a$, con n spire per unità di lunghezza). Il solenoide è collegato ad una resistenza R e al tempo $t = 0$ è percorso dalla corrente $i(0) = i_0$. Si verifichi il teorema di Poynting per $t > 0$, discutendo le approssimazioni utilizzate.

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e CODICE PERSONA e FIRMARE ogni foglio;
- DESCRIVERE brevemente il procedimento che si intende seguire nello svolgimento;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.